

@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Der Oktopus: Drei Herzen, blaues Blut und Nervenzellen in den Armen

Vier berühmte Fakten über den Oktopus, was davon belegt ist und wo die Vereinfachung beginnt.

15. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 4 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Zwei Herzen pumpen Blut durch die Kiemen, nur eines versorgt den Körper.
2. Oktopusblut transportiert Sauerstoff mit Kupfer statt Eisen und ist deshalb blau.
3. Über zwei Drittel der mehr als 500 Millionen Nervenzellen sitzen in Armen und Körper.
4. Neun Gehirne hat der Oktopus nicht: Arme und Gehirn arbeiten enger zusammen als gedacht.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Kaum ein Tier liefert so viele erstaunliche Zahlen wie der Oktopus: drei Herzen, blaues Blut, über 500 Millionen Nervenzellen, angeblich neun Gehirne. Dieser Ratgeber nimmt die bekanntesten Fakten einzeln auseinander, erklärt den Mechanismus dahinter und zeigt, wo aus einem belegten Fakt eine Übertreibung wird. Am Ende steht eine Faustregel, mit der du Tierfakten künftig selbst prüfst. Alle Zahlen stammen aus den Quellen am Schluss des Ratgebers.

INHALT

01	Drei Herzen mit Arbeitsteilung	3
02	Blaues Blut durch Kupfer	4
03	Nervenzellen in den Armen	5
04	Neun Gehirne? Was die Forschung sagt	6
05	Tierfakten prüfen: eine Faustregel	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Zwei Herzen pumpen Blut durch die Kiemen, nur eines versorgt den Körper.
2. Oktopusblut transportiert Sauerstoff mit Kupfer statt Eisen und ist deshalb blau.
3. Über zwei Drittel der mehr als 500 Millionen Nervenzellen sitzen in Armen und Körper.
4. Neun Gehirne hat der Oktopus nicht: Arme und Gehirn arbeiten enger zusammen als gedacht.

KAPITEL 01

Drei Herzen mit Arbeitsteilung

Der Oktopus hat tatsächlich drei Herzen, aber sie sind nicht gleichwertig. Zwei davon sind Kiemenherzen: Sie pumpen das Blut durch die Kiemen, wo es Kohlendioxid abgibt und Sauerstoff aufnimmt. Das dritte Herz ist das Körperherz. Es verteilt das sauerstoffreiche Blut an Organe und Muskeln.

Warum braucht ein Tier drei Pumpen? Der Blutfarbstoff des Oktopus transportiert Sauerstoff weniger effizient als unser Hämoglobin. Mehr Pumpleistung gleicht das aus. Das Körperherz setzt beim Schwimmen aus; deshalb kriechen Oktopusse lieber über den Boden, als lange zu schwimmen.

Der Fakt stimmt also, aber die Deutung als besonders starkes Tier führt in die Irre. Die drei Herzen sind eine Antwort auf einen schwächeren Blutfarbstoff, nicht auf besondere Kraft.

MERKE

Drei Herzen stimmt. Aber nur eines davon versorgt den Körper; die beiden anderen bedienen ausschließlich die Kiemen.

KAPITEL 02

Blaues Blut durch Kupfer

Menschenblut ist rot, weil der Farbstoff Hämoglobin Eisen enthält und sich bei Kontakt mit Sauerstoff rot färbt. Oktopusblut nutzt stattdessen Hämocyanin, ein Eiweiß mit Kupfer im Zentrum. Bindet es Sauerstoff, erscheint das Blut blau.

Hämocyanin ist ein größeres Molekül als Hämoglobin und schwimmt frei im Blut statt in Blutkörperchen. Es arbeitet in kaltem, sauerstoffarmem Wasser verlässlich, also genau dort, wo viele Oktopusse leben. Dafür bindet es pro Volumen weniger Sauerstoff, was die drei Herzen aus Kapitel 1 erklärt.

Blaues Blut ist bei Weichtieren und vielen Krebstieren verbreitet. Der Oktopus ist also kein Einzelfall, sondern das bekannteste Beispiel.

» **BEISPIEL**

Eisen plus Sauerstoff färbt rot wie Rost. Kupfer plus Sauerstoff färbt blau wie die Patina auf alten Kupferdächern. Derselbe Grundgedanke, zwei Metalle.

KAPITEL 03

Nervenzellen in den Armen

Ein Oktopus besitzt über 500 Millionen Nervenzellen. Das ist ungefähr so viel wie bei einem Hund. Die Verteilung ist aber völlig anders: Bei Hund und Mensch sitzt der Großteil im Gehirn. Beim Oktopus liegen über zwei Drittel der Nervenzellen in den Armen und im Körper.

Die Arme enthalten Nervenknoten, die viele Bewegungen selbst steuern. Ein Arm kann ertasten, greifen und reagieren, ohne dass jeder Schritt über das zentrale Gehirn läuft. In Versuchen bewegten sich sogar abgetrennte Arme noch, wenn man sie reizte.

Das erklärt, wie das Tier acht sehr bewegliche Arme ohne Knochen koordiniert: Viel Rechenarbeit passiert direkt vor Ort.

TIPP

Beim nächsten Besuch in einem Aquarium auf die Arme achten: Sie tasten unabhängig voneinander, während das Tier scheinbar etwas ganz anderes tut.

KAPITEL 04

Neun Gehirne? Was die Forschung sagt

Aus den Nervenknoten in den Armen wurde in vielen Artikeln das Bild vom Tier mit neun Gehirnen: ein zentrales plus eins je Arm. Das ist eine Vereinfachung. Ein Gehirn im eigentlichen Sinn hat der Oktopus einmal, und zwar im Kopf.

Forschende des Okinawa Institute of Science and Technology haben Oktopusse trainiert, einen einzelnen Arm in eine Röhre zu stecken. Die Tiere lernten das, und zwar unter Beteiligung des zentralen Gehirns. Die Studie erschien in Current Biology. Ihr Ergebnis: Arme und Gehirn sind enger verbunden, als das Bild von den neun Gehirnen nahelegt.

Die Arme handeln also nicht völlig eigenständig. Sie übernehmen viel Feinarbeit, aber das Gehirn gibt die Richtung vor.

HÄUFIGE FRAGEN

? Ist das Bild von den neun Gehirnen damit falsch?

Es ist ungenau. Richtig ist: viele Nervenzellen in den Armen, viel lokale Steuerung. Falsch ist: acht unabhängige Gehirne, die ohne das zentrale arbeiten.

KAPITEL 05

Tierfakten prüfen: eine Faustregel

Die Oktopus-Fakten zeigen ein Muster, das bei vielen Tierrekorden auftaucht: Der Kern stimmt, die Zuspitzung nicht. Mit drei Fragen trennst du beides.

MERKE

Je runder und erstaunlicher eine Tierzahl klingt, desto eher lohnt der Blick in die Quelle. Oft steckt ein echter Mechanismus dahinter, der spannender ist als die Übertreibung.

- Stimmt die Zahl? Drei Herzen und zwei Drittel der Nervenzellen stehen bei Smithsonian und OIST. Neun Gehirne steht in keiner Fachquelle.
- Wer hat es gemessen? Universität, Forschungsinstitut oder Behörde zählen mehr als ein Posting ohne Quelle.
- Wo endet der Fakt? Nervenknoten im Arm ist der Fakt. Eigenes Gehirn im Arm ist die Vereinfachung.
- Passt das Bild zur Funktion? Drei Herzen klingt nach Stärke, erklärt aber nur den schwächeren Blutfarbstoff.

06

ZUM AUSDRUCKEN

Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich weiß, dass zwei Oktopusherzen nur die Kiemen versorgen.
- [ ] Ich kann erklären, warum Oktopusblut blau ist: Kupfer statt Eisen.
- [ ] Ich kenne die Zahl: über 500 Millionen Nervenzellen.
- [ ] Ich weiß, dass über zwei Drittel davon in Armen und Körper sitzen.
- [ ] Ich nenne es Nervenknoten in den Armen, nicht neun Gehirne.
- [ ] Ich kenne das Ergebnis der Current-Biology-Studie: Arme und Gehirn arbeiten zusammen.
- [ ] Ich prüfe bei Tierfakten zuerst die Zahl.
- [ ] Ich prüfe danach, wer die Zahl gemessen hat.
- [ ] Ich frage, wo der Fakt endet und das Bild beginnt.
- [ ] Ich schaue Tierfakten bei Forschungsinstituten oder Museen nach, nicht in Memes.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Drei Herzen, blaues Blut und über 500 Millionen Nervenzellen sind belegt. Die neun Gehirne sind eine Vereinfachung: Der Oktopus hat ein Gehirn und starke Nervenknoten in den Armen, die enger mit dem Gehirn zusammenarbeiten als lange gedacht. Mit den drei Prüffragen Zahl, Quelle und Vereinfachung erkennst du bei jedem Tierfakt, was stimmt.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Erkläre jemandem in zwei Sätzen, warum Oktopusblut blau ist.
2. Prüfe einen Tierfakt aus deinem Feed mit den drei Fragen Zahl, Quelle, Vereinfachung.
3. Lies die OIST-Meldung zur Current-Biology-Studie in den Quellen.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 15. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

Smithsonian Magazine: drei Herzen (zwei für die Kiemen, eines für Organe und Muskeln); blaues Blut durch das kupferhalti: smithsonianmag.com/science-nature/ten-curious-facts-about-o… (abgerufen 9. Oktober 2026) · Okinawa Institute of Science and Technology: über 500 Millionen Nervenzellen, ähnlich wie ein Hund; über zwei Drittel in: oist.jp/node/35601 (abgerufen 9. Oktober 2026)



@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

BÜCHER

Eine kurze Geschichte von fast allem (Bill Bryson, Goldmann)

Erzählt die Entstehung des Lebens und der Vielfalt im Meer, die den Hintergrund zu Kapitel 2 und 3 bildet.

Zur Empfehlung (Werbung)

OPTIK

Bresser Junior Mikroskop 40x-640x mit LED-Durchlichtbeleuchtung (Bresser)

Einsteiger-Mikroskop, mit dem sich Zellen und Kleinlebewesen aus dem Wasser betrachten lassen, passend zum Blick auf Blut und Nervenzellen in Kapitel 2 und 3.

Zur Empfehlung (Werbung)

LERNSPIELE

Hasbro Gaming Trivial Pursuit Familien-Edition (Hasbro)

Quizspiel mit Fragen aus Wissenschaft und Natur, bei dem sich die Prüffragen aus Kapitel 5 im Spiel anwenden lassen.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 15. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.